

Лабораторна робота №_8

**ПРОЕКТНИЙ ПРАКТИКУМ З ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ**

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості реалізації процесів з обробки часових рядів для конкретних проектних задач обробки Big Data масивів з використанням можливостей мови програмування Python.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Отримання та моделювання даних.
2. Аналіз, дослідження та препроцесінг вхідних даних.
3. R&D процеси із застосування методів обробки часових рядів.
4. Прогнозування (екстраполяція) параметрів досліджуваного процесу.
5. Візуалізація результатів розрахунків.
6. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
7. Опанування функціоналу бібліотек для глибинного навчання: tensorflow; keras; scikit-learn; numpy, pandas, matplotlib.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекції №15 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUUpkd?usp=sharing>
<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Регресійні моделі: класичні, динамічні:

<https://ir.stu.cn.ua/server/api/core/bitstreams/64ad3c4f-b8f2-4cd9-9ae2-ab2612f9c09f/content>
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/bb40e3dc379f6e0736d9d88c27a31188Biloborodko_Time_Series.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmfit/nachalni_materiali/navch_mat_111_mag/analiz_ch_asyovykh_ryadiv.pdf
<https://otexts.com/fpp2/regression-intro.html>
<https://www.geeksforgeeks.org/data-science/time-series-regression/>

<https://www.kaggle.com/code/ryanholbrook/linear-regression-with-time-series>

Exponential згладжування:

<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting/>

<https://medium.com/@kyle-t-jones/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-with-python-5ee25ef3eed5>

<https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html>

<https://www.statology.org/how-to-apply-exponential-smoothing-to-time-series-data-in-python/>

<https://machinelearningmastery.com/how-to-grid-search-triple-exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-in-python/>

<https://www.kaggle.com/code/emineyetm/time-series-forecasting-with-python>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>

<https://huggingface.co/papers/trending>

<https://www.worldometers.info/>

<https://mof.gov.ua/uk/>

<https://stat.gov.ua/uk/datasets>

<https://www.oschadbank.ua/rates-archive>

III. Завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python, що реалізує функціонал за обраним рівням складності:

I рівень складності 8 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку.

II рівень складності 10 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.2 додатку.

***** Завдання III рівня складності – максимально 15 балів.**

Провести R&D дослідження та розробити технологію обробки часових рядів з багатофакторним аналізом результатів, отриманих за трьома класами алгоритмів обробки: статистичне навчання; апроксимація; глибинне навчання. Оброки різними методами підлягає один і той же часовий ряд. Оцінка має бути інтегрованою з результатів застосування методів 3-х класів (див. наприклад: <https://ela.kpi.ua/items/ed43d565-8e6d-403e-8d0e-f347c433ced1>). Технологію реалізувати в скриптовій формі програмного коду. Приклад реалізації технології реалізувати на реальних часових рядах.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

- 5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.
- 5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.
- 5.3. Результати виконання лабораторної роботи:
- 5.3.1. Синтезована математична модель;
 - 5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;
 - 5.3.3. Опис структури проекту програми;
 - 5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);
 - 5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).
- 5.4. Висновки.
- 5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.
- 5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

- 6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

- 6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

agd015979@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 90 балів, за середнім рівнем – 72 бал.

Загальний рейтинг за дисципліною

<i>Звітність</i>	<i>Лр1</i>	<i>Лр2</i>	<i>Лр3</i>	<i>Лр4</i>	<i>Лр5</i>	<i>Лр6</i>	<i>Лр7</i>	<i>Лр8</i>	<i>Лр9</i>	<i>МКР</i>	<i>СУМА</i>
<i>Високий рівень</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
<i>Середній рівень</i>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -5 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

Олексій ПИСАРЧУК

Завдання I рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни продажів за регіонами (таблиця, графік).
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік).
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік).
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів за регіонами (таблиця, графік).
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік).
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік).
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни продажів за регіонами (таблиця, графік, файл).
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік, файл).
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку;

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

	4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік, файл).
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів за регіонами (таблиця, графік, файл).
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік, файл).
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік, файл).

Таблиця 2

Завдання II рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_1.xlsx.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_2.xlsx.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_3.xlsx.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_4.xlsx.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_5.xlsx.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_6.xlsx.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_7.xlsx.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_8.xlsx.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_9.xlsx.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_10.xlsx.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_11.xlsx.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_12.xlsx.
	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, самостійно обраних процесів. Обов'язковою вимогою є аналіз множини процесів, поданих часовими рядами із різними властивостями.